EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Les normes $\sqrt{(x^2 + 2axy + y^2)}$ sur $\mathbb{R}^2$ (Centrale)

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère $N_a(x, y) = \sqrt{x^2 + 2axy + y^2}$.

1. Pour quelles valeurs de a l'application N_a définit-elle une norme sur $\mathbb{R}^2$?
2. Si N_a et N_b sont des normes, calculer

$$\inf_{(x,y)\neq 0} \frac{N_a(x,y)}{N_b(x,y)} \qquad \text{et} \qquad \sup_{(x,y)\neq 0} \frac{N_a(x,y)}{N_b(x,y)}.$$